

DOI: 10.19766/j.cnki.zgqzqh.2022.2.002

股指期货交易限制对债券信用利差的影响研究

康书隆¹ 罗文博²

摘 要：各国监管层普遍会在股票巨幅波动时期推出股指期货交易限制政策，但是对于股票市场衍生品的交易限制是否会影响股票市场和债券市场，进而影响企业的融资成本，该问题仍有待研究。本文以 2015 年中金所对股指期货交易限制作为准自然实验，研究股指期货交易限制政策对股票现货市场和公司债券市场的影响。研究发现，股指期货交易限制提高了现货市场的波动性，降低了现货市场的流动性，并进一步提升了公司债券市场信用利差。进一步研究发现，股指期货交易限制导致现货市场流动性与波动性变化是影响公司债券利差的主要渠道，而期货—现货交易者退出市场是现货市场流动性与波动性变化的基本动因。本文从市场微观结构出发，为金融衍生品交易限制措施的后果提供有益启示，并为进一步理解衍生品市场与现货市场和公司债券市场的协同关系提供理论支持。

关键词：股指期货；交易限制；股票市场；债券利差；双重差分

一、引言

2015 年上半年，过度杠杆推动的短期牛市导致我国资本市场泡沫严重，系统性风险激增，A 股市场暴涨暴跌现象频发，千股涨停与千股跌停状况频现。作为以股票指数为标的的合约，股指期货波动同样剧烈，甚至一度超过了现货的涨跌幅。为防范股指期货市场整体风险，抑制期货市场过度活跃的投资者情绪，中金所于 2015 年 8 月 26 日至 9 月 7 日分三次进行股指期货交易参数的调整，自此股指期货交易成本大幅上升，交易量和持仓量大幅降低，股指期货流动性接近枯竭。与此同时，我们发现在期货限制交易后，相对于非成分股公司债券，成分股公司债券利差出现较

大的提升，如图 1^①所示。股指期货限制交易之前，成分股与非成分股公司债券利差并无显著差异，而在 2015 年 8 月 26 日股指期货第一次限制后，成分股债券利差与非成分股债券利差的差值迅速扩大。为何在股指期货限制后，成分股公司债券和非成分股公司债券利差呈现截然不同的变化趋势？股指期货限制交易是否对公司债券市场存在溢出效应？衍生品市场与公司债券市场缘何存在联动性？已有文献主要从股指期货限制交易与现货市场流动性、波动性以及信息效率等方面进行研究，如 Han 和 Liang 认为股指期货交易限制不仅恶化了现货市场流动性与波动性，还导致市场深度下降，信息效率下降。Miao 等认为期货交易限制导致期货的价格发现功能受阻。此外，

1 康书隆，教授，博士生导师，东北财经大学金融学院，研究方向为养老金经济学、银行经济学、金融工程。

2 罗文博，硕士研究生，东北财经大学金融学院，研究方向为资本市场。

① 图 1 展示了沪深 300 成分股与非成分股公司债券 2015 年 7 月 1 日—2015 年 10 月 29 日区间内的债券利差变化。其中非成分股为除沪深 300、中证 500 以外的上市公司债券，由于成分股债券利差大于非成分股，故本文将债券利差执行标准化处理。

有研究也表明现货市场流动性与波动性的变化会导致公司的信用风险提高，债券利差提升。然而，现有文献鲜有研究股指期货限制交易对债券利差的影响。为此，本文结合 2015 年中金所股指期货限制交易政策（见表 1），研究期货限制交易与现货市场恶化、债券利差变化的关系。

中金所对股指期货围绕期货保证金比例、交易手续费、日内最大开仓数展开限制，呈现出短期多次、逐步加强的特点，这对投资者的影响主要体现在以下几个方面。首先，过高的保证金比例会影响投资者的自由现金流，提高投资者的机会成本，导致投资者市场参与积极性降低，影响市场流动性。其次，交易手续费提高了投机者的交易成本，作为市场中流动性的重要提供者，投机者退出将导致股指期货市场套保交易受阻。我们

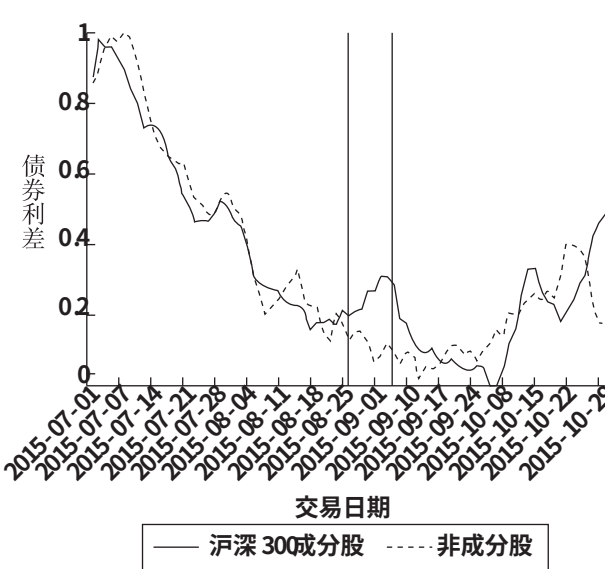


图 1 指数成分股与非成分股公司债券利差

表 1		中金所股指期货限制交易政策一览			
交易限制措施 实施日期	非套期保值持仓 空头交易保证金	非套期保值持仓 多头交易保证金	套期保值持仓的 交易保证金	交易手续费	日内开仓数 (单位：手)
限制措施之前	10%	10%	10%	0.25‰	无限制
中金所 8 月 25 日通知概要					
8 月 26 日	12%	IH、IF：12%	20%	1.15‰	600
		IC：30%			
8 月 27 日	15%	IH、IF：15%		1.15‰	600
		IC：30%			
8 月 28 日	20%	IH、IF：20%		1.15‰	600
		IC：30%			
中金所 8 月 28 日通知概要					
8 月 31 日	30%	30%	20%	1.15‰	100
中金所 9 月 2 日通知概要					
9 月 7 日	40%	40%	20%	23‰	10

数据来源：中国金融期货交易所（中金所）。

观察到在期货限制交易后，市场失去投机者呈现出基差迅速扩大的趋势。最后，针对日内开仓数的限制，也会进一步降低股指期货的流动性。综上，限制交易政策降低了投资者的资金灵活性，提高了交易期货的交易成本，导致期货市场投资者与期货—现货投资者退出市场，进而影响现货市场健康有序的发展。

有研究表明，股票流动性下降会增加公司的

违约边界，提高公司的信用风险，从而导致信用利差提升。如 Ericsson 等研究发现公司之间的信用利差差异主要由公司杠杆和股票波动性差异导致，股票波动率每增加 1%，利差就会上升 1~2 个基点。此外，Campbell 和 Taksler 还认为股票的波动性可以像信用评级一样解释债券收益率的截面变化。故本文认为，股指期货限制交易后，期货—现货交易者限于策略失效和成本压力停止交

易, 导致股票现货流动性降低、波动性提高, 现货市场流动性与波动性的变化会进一步影响公司的信用风险, 提高公司债券的信用利差。

本文基于 DID 模型研究股指期货限制交易对现货市场流动性、波动性和债券信用利差的影响。实证结果表明, 股指期货交易限制导致沪深 300 成分股波动性提高, 流动性降低, 并提升了公司债券市场信用利差。在进一步研究中, 本文使用中金所 2015 年 7 月 3 日披露的《关于近期股指期货市场交易情况的通报》(以下简称《通报》) 中分类机构投资者投资股指期货的数据, 将所有机构投资者分为股指期货敏感机构和股指期货非敏感机构。《通报》中详细披露了各分类机构投资者的股指期货持仓情况, 通过简单加总的方式, 我们发现股指期货敏感机构对股指期货交易占比在所有机构的 90% 以上。基于分类投资者的研究发现, 股指期货交易限制在公司债券市场存在溢出效应的基本动因是期货—现货交易者退出市场。

本文的贡献在于以下几方面。首先, 本文从资本市场微观视角研究股指期货交易限制对公司债券负外部性证据。现有研究多从股指期货交易限制是否会导致现货市场流动性降低、波动性提高, 本文进一步验证现货市场流动性、波动性的变化会传导至公司债券市场, 使指数公司债券利差上升。其次, 本文延续 Han 和 Liang 的观点, 进一步验证了期货交易限制导致市场投资者的退出是影响现货市场流动性、波动性的主要动因。期货交易限制后, 各类交易者退出导致市场基础流动性下降。本文发现期货敏感机构持股比例更高的公司, 流动性和波动性变化更大。最后, 本文扩展了极端市场下股权质押对公司债券利差影响的证据。股指期货交易限制对债券利差的影响存在异质性, 公司股权质押使公司债券利差对流动性和波动性的敏感度提升, 当股指期货交易限制导致现货市场流动性和波动性变化时, 股权质押比例更高的公司, 债券利差上升得更多。

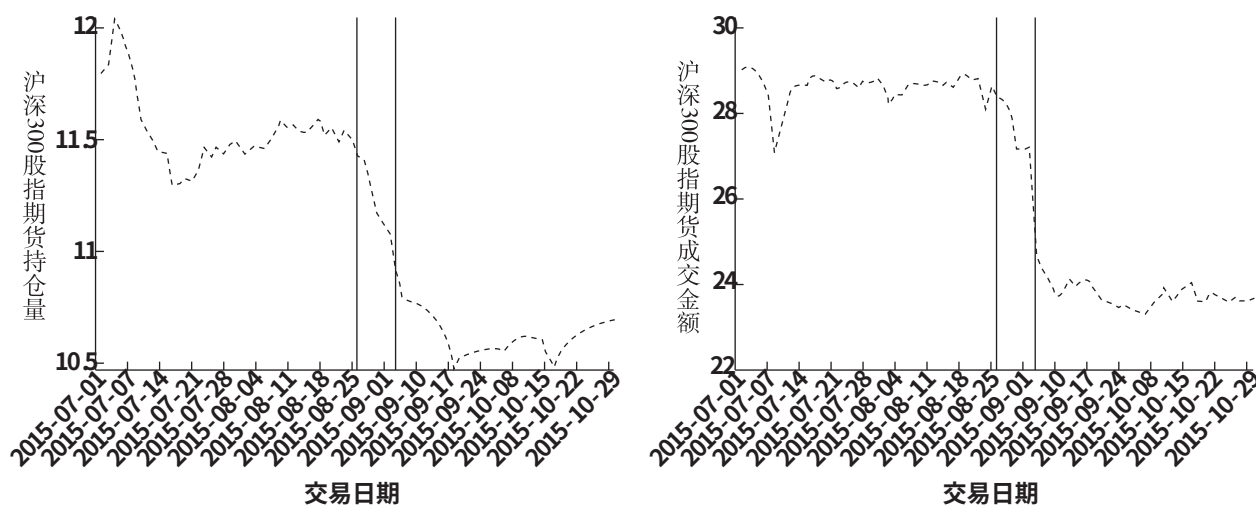


图 2 沪深 300 股指期货持仓量与成交金额^①

二、文献回顾

本文主要与三组文献有关。第一组文献是股指期货与现货流动性的研究。流动性的强弱是考察资本市场健康与否的重要指标之一, 各国的经验证据均表明金融危机往往伴随着证券市场的流

动性紧张。通过梳理已有文献, 本文概括期指影响股票市场流动性机制可能存在以下两种效应, 即资金聚集效应和增量资金效应。在资金聚集角度, 已有研究认为, 出于期指自身功能与交易范式, 股指期货的推出导致资金出现聚集现象, 大规模资金投资于成分股与股指期货市场以规避风

^① 图 2 展示了沪深 300 股指期货 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 10 月 29 日区间内的日对数成交金额 (元) 以及日对数持仓量 (手) 的变化。其中, 沪深 300 股指期货持仓量 (成交金额) 为 IF300 当月、下月及随后的两个季月合约持仓量 (成交金额) 的总和, 图中第一条竖线为 2015 年 8 月 26 日, 即股指期货第一次交易限制的时间点, 第二条竖线为 2015 年 9 月 7 日, 即股指期货最后一次限制的时间点。

险,导致非成分股流动性下降,造成证券市场结构性失衡。许红伟和吴冲锋构建了一个联立方程模型,利用我国股指期货上市交易首年的数据进行实证研究,该研究使用换手率作为市场流动性的代理指标,研究发现期货推出后换手率有明显的下降,认为股指期货的“资金聚集效应”占据主导地位。增量资金效应则认为股指期货上市交易可以吸引多种类型投资者进入市场,增量投资者为市场带来更多的流动资金,进而提高现货市场流动性,如若股指期货限制交易,则会减少现货市场的流动资金。如 Han 和 Liang 认为,股指期货交易限制将期现投资者拒之门外,期货交易限制后指数成分股流动性有明显的下降趋势。

第二组文献是股指期货与现货波动性。Edwards 研究了 1982 年 S&P 500 期指推出前后上市公司股票市场的波动性变化,认为期指使上市公司股票市场更为稳定,上市公司股票波动性有所下降。Stoll 是较早研究期货—现货领先滞后关系的学者之一,他认为 S&P 500 指数期货和 MM 指数期货对信息的反应更加迅速,同时,该研究认为期货市场有助于提高股票市场的信息效率和有效性,进而影响股票市场的波动性。Antoniou 和 Holmes 认为,股指期货上市交易为投资者提供更加丰富的风险管理工具,可以减少市场受到反馈交易者的影响,并吸引更多理性的投资者,从而帮助稳定股票市场。邴金梁等基于日度股指交易数据认为,推出股指期货一方面可以吸引机构投资者携带增量信息进入股指期货市场;另一方面可以引入卖空机制,保证现货价格的稳定运行,这将提高公司股票的流动性和信息效率,并进一步导致股票市场的波动性下降。Liu 和 Zhong 使用 IF300 交易数据研究金融衍生品创新对股票市场稳定的正外部性,认为股指期货交易显著降低了股价崩盘风险,且机构持股越高的公司,股指期货交易对股价崩盘风险的抑制作用越强。

第三组文献主要关注股票市场流动性、波动性变化与债券信用利差的研究。20 世纪 90 年代美国证券市场繁荣发展,债券市场和股票市场的表现却截然不同,股票市场价格持续上涨,而公司债券市场却表现不佳。Campbell 和 Taksler 认为股市和债市的不同表现与现有理论存在差别,股市投资者极度乐观的预期推动了股票价格的快速

上涨,相对于债权人获得的本金和利息,股东获得的是剩余收益,倘若股市投资者与债券市场投资者均对公司显示出乐观的预期,那么公司债券的违约风险溢价应该降低,而非升高。对此,该研究认为这一现象可能是股东与债权人对风险的偏好不同所导致,股东更偏好波动较大的股票以获得更大的收益,而波动更大的股票风险更高,导致债权人承受的违约风险更大,进而导致债券利差上升。Campbell 和 Taksler 还认为股票的波动性可以像信用评级一样解释债券收益率的截面变化。Stivers 和 Sun 使用单变量 GARCH 模型,以股指期货的滞后隐含波动率作为股票市场不确定性替代指标研究股票与债券之间的共同变化,发现在股市不确定性较低的时期,股票和债券回报往往会大幅波动。Ericsson 等研究违约互换息差的决定因素,发现公司之间的信用利差差异是由股票波动性差异导致,股票波动率每增加 1%,利差就会上升 1~2 个基点。

本文从以下三方面对已有文献进行了补充。第一,已有文献大多仅讨论了期货对现货影响的方向,但鲜有研究讨论这种影响的具体来源,本文将在实证研究部分借助中金所的公告具体讨论这种变化可能存在的机制。第二,已有文献基于不同国家的数据,使用多种模型研究股指期货对现货市场影响仍存在较大分歧,甚至针对 2015 年我国股指期货交易限制政策对现货市场影响这一特定事件,学术界也有不同的观点。故明确 2015 年“股灾”后中金所对股指期货交易限制的政策效应,具有一定的理论意义和现实意义。2015 年股指期货交易限制导致我国股指期货市场近乎停滞,且这一限制措施是突然的、不可预知的,这为本文提供了较好的准自然实验来源,虽有文献已研究本次交易限制措施的政策效应,但本文基于统一的实证模型框架,研究期货交易限制与现货市场表现,避免了因数据区间选取不同造成的实证结果差异。第三,已有文献认为债券利差变动受多种因素影响,如货币政策、债券市场流动性、大股东治理影响、企业社会责任等,仅有少量文献研究了股票流动性与波动性变化对债券利差的影响,更鲜有文献研究衍生品交易状态变化对债券利差的影响进行研究。而在上市公司逐步扩大债券融资比重的大背景下,研究股指

期货交易限制对债券市场的影响,也可以进一步理解衍生品市场与公司债券市场的协同关系,故本文将借助股指期货交易限制政策,研究衍生品交易与债券利差的影响路径,以补充现有研究。

三、数据说明与模型设定

(一) 数据说明

本文选取沪深 A 股上市公司作为研究样本,数据区间为 2015 年 7 月 1 日到 2015 年 10 月 31 日。其中,债券基本信息与债券日度交易数据、股票日度 1 分钟高频数据来自 RESSET 数据库,日个股交易数据与指数成分股数据(沪深 300 和中证 500 成分股)来自 CSMAR 数据库,中债到期收益率数据来自 Wind 数据库,各省份季度 GDP 数据来自中国经济社会大数据研究平台。

在股指期货交易限制与债券利差的研究中,本文对数据进行以下筛选:保留在上交所和深交所交易的上市公司债券,^①并删除公司债以外的其他债券样本(如企业债、各种含权债券等),进一步将公司债数据与数据区间内的债券日度交易数据匹配。参考王永钦和吴炯的做法,本文删除了距离到期日不足一年的债券,以避免到期日临近债券价格的异常波动影响实证分析;同时,本文还删除了上市日期距离数据区间首日不足 3 个月的债券以及中证 500 成分股公司债券。最终样本共包含 186 家上市公司的 232 只债券。其中,沪深 300 成分股公司 58 家,发债 87 只;非成分股公司 128 家,发债 145 只。

在股指期货交易限制与现货波动性和流动性的研究中,本文参考 Xie 和 Mo 的方法,对样本进行如下筛选:①删除连续停牌 5 天以上的样本;②删除样本期内总交易日少于 45 天的样本;③删除金融股;④删除变量缺失的样本。最终,本文研究样本涵盖沪深 A 股 186 家上市公司的 232 只债券,6085 条债券-日观测数据,以及 428 家上市公司股票日度交易数据。

(二) 变量定义

1. 被解释变量

①流动性指标。参考 Amihud 等、Han 和 Liang

的研究,本文构建以下指标衡量股票流动性:

$$Amivest_{i,t} = \log(Dnvaltrd_{i,t} / |R_{i,t}|) \times 10^{-6} \quad (1)$$

在式(1)中, $Dnvaltrd_{i,t}$ 和 $R_{i,t}$ 分别为个股 i 在 t 日的总成交金额和回报率, $Amivest_{i,t}$ 是股票流动性的正向指标,较大的交易量与较小的收益率代表股票承受抛压的能力越强,股票的流动性越高。为规避样本分布极端值的影响,本文对以上两个指标均进行对数化处理。

②波动性指标。学术界认为,在一个有效且正常的资本市场,股价遵循随机游走,即股价在时间序列上的日收益率标准差与 q 期股价收益率的标准差呈线性关系,而在极端市场下,股价并不遵循随机游走,以个股回报率衡量的波动性指标可能存在一定的偏差。Boehmer 等提出了基于高频数据的波动性指标,该指标可以捕捉噪声交易以及极短时间区间内的异常交易行为,综合考虑本研究的现实背景,本文选取高频波动性作为衡量个股波动性的指标,以便更好地度量极端市场下的个股波动性:

$$HFV_{i,t} = \sqrt{(\text{Variance}(\log(\text{midpoint}_{i,t,n}) - \log(\text{midpoint}_{i,t,n-1}))) \times 100} \quad (2)$$

本文从 RESSET 高频数据库中获取个股 1 分钟高频数据,其中, $\log(\text{midpoint}_{i,t,n})$ 为个股 i 在 t 日 n 分钟最后一笔交易的买一价和卖一价的平均值。通过计算 $\log(\text{midpoint}_{i,t,n})$ 对数收益率的标准差,即可得到个股 i 在 t 日的高频波动率($HFV_{i,t}$)。

③债券利差。本文将债券信用利差定义为债券到期收益率与相同剩余期限国债无风险收益率之差。

$$CS_{\tau} = YTM_{\tau} - r_{\tau} \quad (3)$$

其中, CS_{τ} 是剩余期限为 τ 的公司债券信用利差, YTM_{τ} 是剩余期限为 τ 的公司债券到期收益率, r_{τ} 是剩余期限为 τ 的国债到期收益率。 YTM_{τ} 来自 RESSET 数据库, r_{τ} 来自 Wind 数据库。

2. 解释变量

本文采用 DID 模型识别股指期货限制交易政

① 我国债券市场中,金融债只能在银行间市场交易,故该步骤同时删除了金融债。

策对股票流动性、波动性及债券信用利差的影响,故主要解释变量为 $Post * Treated_i$ 虚拟变量,若股指期货已限制交易且公司属于沪深 300 样本股则为 1,否则为 0, $Post * Treated_i$ 的系数为本文关注的主要系数。

3. 控制变量

参照 Han 和 Liang 的做法,本文在股指期货交易限制对现货市场影响的回归中分别控制已实现波动率、个股日收盘价的倒数、公司规模以及个股日回报率。其中,已实现波动率由式(4)定义:

$$RV_{i,t} = \sqrt{\sum_{n=1}^N r_{i,t,n}^2} \times 100 \quad (4)$$

$r_{i,t,n}$ 为个股 1 分钟收盘价的对数收益率。同时,本文还控制了公司规模 $\log(Fsize)_{i,t}$ 、股票价格倒数 $Invp_{i,t}$ 、股票 i 在 t 日的回报率 $Return_{i,t}$ 。

(三) 回归模型设定

本文借鉴王永钦和吴嫻的方法,采用模型(5)来检验股指期货交易限制是否显著影响公司债券的风险溢价:

$$CS_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t \times Treated_i + \Delta GDP_i + \gamma_t + \theta_i + \varepsilon_{i,t} \quad (5)$$

其中, $CS_{i,t}$ 为债券 i 在 t 日的利差,即债券 i 在 t 日的到期收益率与相同期限的国债到期收益率的差值; $Post_t$ 为时间虚拟变量,若交易时间为 2015 年 8 月 26 日之前为 0,2015 年 8 月 26 日之后为 1; $Treated_i$ 为债券对应的股票是否为指数成分股的虚拟变量,若发债公司为指数成分股则等于 1,非指数成分股则为 0。 ΔGDP_i 为发债企业所在省份的上一季度 GDP 的同比增长率;^① γ_t 和 θ_i 为时间固定效应和个体固定效应, θ_i 吸收了债券发行规模、债券评级、债券票面利率等债券个体特征,同时还吸收了 DID 模型中 $Treated_i$ 项, γ_t 吸收不随时间变动的变量,同时也吸收了 $Post_t$ 项。 β_1 为本文关心的系数,代表成分股公司债券在股指期货交易限制后债券利差相对非成分股公司债券的变化,依照前文分析,系数 β_1 应为正。

为研究股指期货限制对现货市场的影响,本文设计如下模型,以估计股指期货限制对现货市

场波动性和流动性的影响:

$$Y_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Post_t \times Treated_i + \alpha_2 X_{i,t} + \lambda_t + \nu_i + \mu_{i,t} \quad (6)$$

其中, $Y_{i,t}$ 为 $Amivest_{i,t}$ 和 $HFV_{i,t}$ 两个指标,以衡量现货流动性和波动性, $Post_t \times Treated_i$ 为虚拟变量,若个股 i 为沪深 300 成分股且交易日期为股指期货交易限制政策之后则为 1,否则为 0。 $X_{i,t}$ 为由 $RV_{i,t}$ 、 $\log(Fsize)_{i,t}$ 、 $Invp_{i,t}$ 和 $Return_{i,t}$ 组成的控制变量。 λ_t 和 ν_i 为时间固定效应和个体固定效应。 α_1 为本文关注的系数,代表相对于非成分股,成分股在期货交易限制后流动性与波动性的变化。本文预期对 $Amivest$ 的回归系数为负、 HFV 系数为正。

(四) 匹配程序

本文基于双重差分模型研究股指期货交易限制对股票市场与债券市场的影响,但是一个重要问题就是沪深 300 成分股和中证 500 成分股本身体量就过于巨大,从指数编制规则来看,沪深 300 指数覆盖我国证券市场市值最大、流动性最好的前 300 只股票,这将导致实验组与控制组不可比,进而导致我们的实证结果出现偏差。Xie 和 Mo 在沪深 300 股指期货推出对现货市场波动性影响的研究中提出了采用协变量进行一对一的方式匹配控制组和实验组,并指出该方法可以尽量保证样本的平稳性;在 Han 和 Liang、黄瑜琴等的研究中,同样采用协变量匹配的方式从非成分股样本中匹配与成分股可比的控制组,其中黄瑜琴等的研究为指数交易限制对现货市场波动性的影响, Han 和 Liang 研究了交易限制对现货市场的流动性、波动性以及市场质量的影响。基于 Min (distance) 的方法对指数成分股和非成分股执行一对一匹配的匹配方法被学术界接受且广为使用,为保证 DID 模型的有效性,本文同样采用该匹配方式。参考已有文献的方法,构建模型(7)进行样本匹配:

$$Y_i = \alpha_0 + \alpha_1 RV_i + \alpha_2 \log(Fsize)_i + \alpha_3 Invp_i + \alpha_4 Return_i + \varepsilon_i \quad (7)$$

其中, Y_i 为两个衡量流动性和波动性指标的事件前平均值,即 2015 年 7 月 1 日至 2015 年 8 月 25

① 与王永钦和吴嫻研究债券二级市场信用利差的实证模型相同,由于 GDP 同比增长率只有季度数据,故同一发债企业所在省份、同一季度内的 GDP 同比增长率数据相同。

日的日度数据平均值,我们对每一个 Y_i 分别执行一次匹配, RV_i 、 $\log(Fsize)_i$ 、 $Invp_i$ 和 $Return_i$ 为个股事件前的平均值,通过回归上式,我们可以得到各控制变量的估计系数,随后我们计算每一个个股到实验组个股的距离:

$$Distance_{i,j} = (X_i - X_j)' \alpha' \alpha (X_i - X_j) \quad (8)$$

其中, α 为上式回归的系数对角矩阵, $X_i - X_j$ 为成分组个股的协变量与非成分股个股的协变量差值矩阵。参照已有做法,我们将匹配范围限制在同一行业内(行业代码为一位数行业代码),行业编制参考证监会(2012)31号公告《上市公司行业分类指引》(2012年修订)。通过寻找距离实验组个股 $Distance_{i,j}$ 最小的同行业股票,即为一对控制组和对照组样本,本文采取不放回的匹配过程,以保证成分股与非成分股一一对应。

本文对 $\text{Min}(\text{distance})$ 的匹配过程有两点说明。第一,本文在匹配过程中删除了中证 500 成分股。这是因为 2015 年 4 月 16 日,中证 500 股指期货合约和上证 50 股指期货合约在中金所挂牌上市,即在样本区间内,中证 500 股指期货与

沪深 300 期指同步交易,且中金所对沪深 300、上证 50 和中证 500 股指期货采取了近乎相同的交易限制措施。如若不删除中证 500 成分股,这将造成我们基于 $\text{Min}(\text{distance})$ 匹配的控制组中匹配到中证 500 成分股,从而造成处理组和控制组均受到处理的问题,即控制组非有效性(Brogaard 等, 2019)。第二,由于部分行业内成分股数量高于非成分股,如对沪深 300 成分股的 HFV 匹配过程中,采矿业(证监会行业代码“B”)的成分股有 19 只,非成分股有 15 只,故将这 34 只股票都纳入样本。

前文共构建两个衡量流动性和波动性的指标,为沪深 300 的样本股执行匹配程序,共进行两次匹配。此外,在债券对应的个股流动性与波动性研究中,重复以上匹配程序,并以此样本为基础进行实证研究,具体变量描述性统计见表 2。同时,为防止 $\text{Min}(\text{distance})$ 方法可能产生的实验组与控制组不可比的问题,我们还在稳健性检验部分进行了 PSM 一对一近邻匹配,并执行相同的回归分析。

表 2 关键变量的描述性统计特征

变量名称	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
全样本关键变量描述性统计						
CS	6085	2.90	1.74	0.00	2.57	10.67
mean_CS	5417	2.93	1.76	0.03	2.60	10.67
ΔGDP	6085	7.42	1.71	2.60	7.80	11.00
Amivest	25077	9.6	1.4	6.73	9.48	13.55
HFV	25167	0.3	0.15	0.09	0.27	0.85
Amivest_Bond	5092	9.69	1.42	6.92	9.58	13.51
HFV_Bond	6809	0.31	0.16	0.09	0.27	0.88
IO	25274	0.25	0.43	0	0	1
PID_DUM	5982	0.37	0.48	0	0	1
沪深 300 成分股关键变量描述性统计						
CS	2120	1.48	0.78	0.00	1.28	3.59
mean_CS	1649	1.36	0.71	0.03	1.21	3.59
ΔGDP	2120	6.78	2.06	2.60	7.00	11.00
Amivest	12913	10.11	1.27	6.73	9.97	13.55
HFV	13037	0.29	0.15	0.09	0.25	0.85
Amivest_Bond	2908	10.27	1.32	6.92	10.17	13.51
HFV_Bond	3016	0.28	0.15	0.09	0.24	0.88

续 表

变量名称	样本量	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
<i>IO</i>	13037	0.3	0.46	0	0	1
<i>PID_DUM</i>	2120	0.34	0.47	0	0	1
非指数成分股关键变量描述性统计						
<i>CS</i>	3965	3.66	1.63	0.04	3.58	10.67
<i>mean_CS</i>	3768	3.62	1.64	0.04	3.49	10.67
ΔGDP	3965	7.76	1.38	2.60	8.00	11.00
<i>Amivest</i>	12164	9.06	1.33	6.73	8.88	13.55
<i>HFV</i>	12130	0.32	0.15	0.09	0.29	0.85
<i>Amivest_Bond</i>	2184	8.92	1.17	6.92	8.76	13.51
<i>HFV_Bond</i>	3793	0.33	0.16	0.09	0.29	0.88
<i>IO</i>	12237	0.2	0.4	0	0	1
<i>PID_DUM</i>	3862	0.39	0.49	0	0	1

注：①表中 *Amivest_Bond*、*Amivest*、*HFV*、*IO* 和 *PID_DUM* 均为经过 Min (distance) 匹配程序后的样本描述性统计；②表中 *Amivest_Bond* 和 *HFV_Bond* 变量为发债企业对应股票的描述性统计结果，后文发债企业所对应股票依然使用 *Amivest* 和 *HFV* 变量名称；③ *IO* 和 *PID_DUM* 选取对股票流动性与波动性回归的样本，且均为处理后的虚拟变量，故其最大值为 1，最小值为 0。

四、计量回归结果分析

(一) 基准回归结果分析

1. 债券信用利差

本文借鉴王永钦和吴娴的方法，采用模型 (5) 来检验股指期货交易限制是否显著影响公司债券的风险溢价。回归分析结果如表 3 的第 (1) 列和第 (2) 列所示。表 3 的第一列检验了股指

期货交易限制是否显著影响公司债券的风险溢价， $Post_i * Treated_i$ 的系数为 0.114，且在 1% 的统计水平上显著，回归结果说明股指期货交易限制提高了指数成分股公司债券的风险溢价，表 3 的第二列为加入 ΔGDP 控制变量的回归结果，加入控制变量后，本文结论依然稳健。总体而言，表 3 的回归结果表明，股指期货交易限制提升了指数成分股公司债券利差。

表 3

基准估计结果

变量名称	(1)	(2)
	<i>CS</i>	<i>CS</i>
$Post * Treated$	0.114 *** (6.52)	0.114 *** (6.52)
ΔGDP	NO	YES
常数项	2.882 *** (561.09)	2.637 *** (7.57)
样本量	6,079	6,079
R^2	0.960	0.960
个体固定效应	Y	Y
时间固定效应	Y	Y

注：①***、**、* 分别表示系数在 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著；②括号内为 *t* 统计量值，标准误经过 Robust 调整；③个体固定效应为个券或个股级别固定效应，时间固定效应为年度时间固定效应，下同；④表中第一列为不加入控制变量的回归结果，第二列为加入 ΔGDP 控制变量的回归结果，下文对债券利差回归中均采用该形式。

2. 现货流动性与波动性

已有研究认为, 现货市场流动性和波动性的变化会影响公司的债券利差, 为进一步考察期指交易限制对公司债券利差影响的机制, 本节研究了期指交易限制对上市公司股票市场流动性和波动性的影响。本文首先对模型 (6) 进行参数估计, 回归结果如表 4 所示, 其中表 4 第 (1) 列和第 (2) 列为期指交易限制对沪深 300 成分股波动性和流动性影响的检验结果, 第 (3) 列和第 (4) 列为期指交易限制对发债企业股票波动性和流动性影响的检验结果。在所有回归中, 本文都加入了时间固定效应和个体固定效应, 故本文表中省略了被固定效应吸收的 DID 模型一次项 $Post_i$ 、 $Treated_i$ 。

表 4 中第 (1) 列的实证结果显示, $Post_i * Treated_i$ 的系数显著为负, 表明股指期货交易限制导致沪深 300 成分股流动性有明显的降低, 第 (2) 列中, $Post_i * Treated_i$ 的系数在 1% 的显著性

水平下显著为正, 这意味着交易限制导致沪深 300 成分股波动性增加。

为进一步研究沪深 300 发债企业现货的流动性与波动性是否也存在显著变化, 本文将实证样本匹配范围缩小至发债企业。为保证处理组和控制组的平衡性, 本文在全样本中筛选出发债企业, 随后执行 Min (distance) 匹配程序, 并进行回归分析。表 4 第 (3) 列和第 (4) 列的实证结果表明, 发债企业样本流动性与波动性变化依然存在, $Post_i * Treated_i$ 系数符号与全样本回归系数符号相同, 大小相近。这表明, 股指期货交易限制导致所有沪深 300 成分股流动性降低和波动性提高, 且这种影响在发债企业的子样本中依然存在。

本节印证了股指期货交易限制对沪深 300 成分股波动性和流动性影响及其对发债企业股票波动性和流动性影响, 表 4 的实证结果支持本文假说, 即期指交易限制提升了上市公司股票市场的波动性, 并降低了现货市场的流动性。

表 4 股指期货交易限制对波动性和流动性影响的检验结果

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)
	<i>Amivest</i>	<i>HFV</i>	<i>Amivest</i>	<i>HFV</i>
	全样本		发债企业样本	
$Post * Treated$	-0.217 *** (-9.95)	0.0130 *** (8.99)	-0.214 *** (-4.57)	0.00999 *** (3.47)
<i>RV</i>	0.146 *** (29.05)	0.0498 *** (74.21)	0.135 *** (11.02)	0.0529 *** (46.10)
$\log_Fsize$	0.918 *** (13.46)	0.0411 *** (6.49)	1.142 *** (5.65)	0.0103 (0.65)
<i>Invp</i>	-8.045 *** (-13.43)	-0.0881 * (-1.87)	-5.773 *** (-4.80)	-0.0102 (-0.11)
<i>Dretwd</i>	0.937 *** (4.91)	0.112 *** (5.68)	1.780 *** (3.61)	0.112 *** (3.02)
常数项	-6.062 *** (-5.14)	-0.607 *** (-5.72)	-9.776 *** (-2.76)	-0.120 (-0.44)
样本量	25, 077	25, 167	5, 092	5, 182
R^2	0.635	0.876	0.697	0.899
个体固定效应	Y	Y	Y	Y
时间固定效应	Y	Y	Y	Y

注: ①***、**、* 分别表示系数在 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著; ②括号内为 t 统计量值, 标准误经过 Robust 调整。

(二) 识别的有效性检验

DID 模型的基本前提是处理组和控制组满足平行趋势,若未通过平行趋势检验,则处理组和控制组原本的差异性会造成实证结果出现偏误。已有文献大多采用绘图、动态效应分析等方法进行平行趋势检验,前文我们通过绘图的方式汇报了成分股和非成分股债券的利差随着股指期货交易限制出现了较大的差异,但限于本文的数据为日度数据,动态效应分析的方法较难实现,且图例可能混入冗杂因素,故采取更换样本区间,保

持处理组和控制组不变的方式进行检验。

具体来说,本文使用对债券利差的回归模型,更换样本区间为2015年2月1日至2015年6月1日(一方面,该处理时间较好地规避了股灾因素;另一方面,也尽量保证样本的对称性),使用2015年4月1日作为伪处理时间点,重新进行回归,表5为本文平行趋势检验的实证结果。其中,第(1)列为债券层面的回归,第(2)列为发债企业层面的回归,实证结果并不显著,则说明处理组和控制组在事件前并不存在显著差异。

表5 有效性分析:平行趋势检验

变量名称	(1)	(2)
	<i>CS_Bond</i>	<i>CS_Firm</i>
<i>Post * Treated</i>	-0.0368 (-0.81)	-0.0442 (-0.85)
ΔGDP	NO	NO
常数项	2.986 *** (359.32)	3.011 *** (348.45)
样本量	6,575	5,875
R^2	0.922	0.918
个体固定效应	Y	Y
时间固定效应	Y	Y

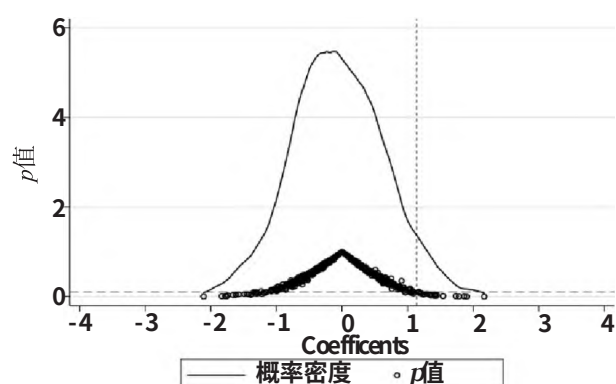
注:①***、**、*分别表示系数在1%、5%和10%的显著性水平上显著;②括号内为*t*统计量值,标准误经过Robust调整;③因本文主要回归模型选取季度GDP作为控制变量,而平行趋势检验部分选取4月1日为伪处理时间点,控制GDP增速将被固定效应吸收,故该表中回归均没有控制GDP。

为进一步检验本文得到的股指期货交易限制政策对债券利差的影响是否是由于一些不可观测因素驱动,本文通过随机分配指数成分股发债企业作为处理组的方式进行安慰剂检验。具体而言,我们从所有发债企业样本中随机选取58家公司定义为处理组,假设这些企业为指数成分股公司并接受了股指期货交易限制的冲击,以债券利差为因变量做回归分析,并对上述进程重复500次,图3绘制了回归系数及*p*值,其结果表明随机分配处理组的回归系数整体趋近于0,且大多数估计值的*p*值大于0.1,这说明我们的真实估计(表3第(1)列、第(2)列)是一个明显的异常值。总体来说,本文的基准回归结果并非由不可观测因素驱动,支持股指期货限制交易导致债券利差上升的结论。

五、进一步研究

(一) 机制分析——期货现货投资者退出

为考察股指期货交易限制导致的现货市场流动性与波动性变化,进一步导致上市公司债券利差变动的机制,在本节中,以机构投资者持股比例作为机构抛压的代理变量,以验证期货—现货投资者退出是现货市场流动性与波动性变化的动因,并导致上市公司债券利差变动。若机构持股比例越大,其对应股指期货—现货投资组合中的份额越大,则在股指期货交易限制后,伴随期货—现货投资者退出,其投资组合中股票被抛售的数量更大,参照前文分析,被抛售的股票所对应的公司债券利差将提升得更多。

图3 安慰剂检验^②

本文根据中金所2015年7月3日发布的《通报》中股指期货分类投资者持仓情况(6月15日至7月2日)对投资股指期货的主要机构进行汇总。该《通报》汇总了6月15日和7月2日的投资者类型及各类投资者的持仓状况,通过简单加权方法计算得出证券公司、基金公司、QFII和RQFII、保险机构和信托公司的持仓比例。其中,当包括自然人和一般法人时,6月15日和7月2日上述机构股指期货空持仓占比分别为60.3%和75.8%;当排除自然人和一般法人时,空持仓占比分别为92.0%和93.1%。以上结果表明,上述机构为股指期货的主要机构投资者,占全部股指期货投资者的60%以上,并近乎占据了机构类投资者的全部持仓。综上所述,本文选取证券公司、基金公司、QFII和RQFII、保险机构和信托公司这五类机构投资者的股票持仓比例作为机构投资者持股比例的代理变量,并使用机构持股比例总和减去股指期货敏感机构的持股比例,作为股指期货非敏感机构的代理变量。

为研究股指期货交易限制是否由于期货—现货投资者退出导致现货市场流动性与波动性的变化,我们参考Li等构建如下DDD模型:

$$Y_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treated_i + \alpha_2 Post_t + \alpha_3 Post_t \times Treated_i + IO_i(\beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 Post_t \times Treated_i) + X_{i,t} + \lambda_i + \nu_t + \zeta_{i,t} \quad (9)$$

其中, $Y_{i,t}$ 为上文构建的两个衡量现货流动性和波动性的指标或债券利差指标, IO_i 为前文所述的机

构投资者持股比例指标,为证券公司、基金公司、QFII和RQFII、保险机构和信托公司这五类机构投资者的股票持仓比例的加总;定义示性函数 $I(IO_i)$,若公司 i 的上述机构持股比例在前25%分位点,则 IO_i 为1,否则为0; $Treated_i$ 为虚拟变量,若个股 i 为沪深300成分股则为1,非成分股则为0; $Post_t$ 为时间虚拟变量,若交易时间为2015年8月26日之前为0,否则为1; $X_{i,t}$ 为 $RV_{i,t}$ 、 $\log(Fsize_{i,t})$ 和 $Return_{i,t}$ 或 $\Delta GDP_{i,t}$; λ_i 和 ν_t 为时间固定效应和个体固定效应。同时,为验证股票市场和债券市场变化的影响是由于股指期货敏感机构而非其他机构,本文对RESSET数据库中披露的机构持股数量进行全部加总,并减去股指期货敏感机构的持股比例,即可得到股指期货非敏感机构的持股比例,本文对股指期货非敏感机构的 IO_i 进行前述相同处理。本节中机构持股比例数据来源于RESSET数据库,由于本文的样本区间设定为2015年7月1日至2015年10月31日,故选取2015年半年报中披露的机构持股比例进行实证研究。

表6汇报了DDD模型的实证结果,其中表6第(1)列至第(3)列汇报了股指期货敏感机构的回归结果,第(4)列到第(6)列汇报了股指期货非敏感机构的回归结果。从表6的实证结果表明,股指期货交易限制对上市公司债券利差的变动存在明显的异质性,机构持股比例更大时,债券利差上升得更多,同时现货市场的流动性、波动性变化也更加剧烈,进一步说明了本文机制的可信性,即股指期货交易限制导致投资者退出,使现货市场流动性、波动性变化提升,提高了上市公司的整体风险,并导致公司债券利差上升。表6第(4)列到第(6)列中,流动性指标与波动性指标的三次交互项系数均不显著,这说明由于股指期货非敏感机构并不参与现货市场,其并没有受到股指期货交易限制政策的影响,也进一步证明本文的结果并不是由股指期货非敏感机构的持股比例更高导致的,即验证本文的基本假设,股指期货交易限制导致期货投资者退出期货市场和现货市场,并引发现货市场和债券市场波动。

① 图3中绘制了安慰剂检验的估计值和 p 值,其中 x 轴为估计值, y 轴为 p 值,水平虚线指示 $p = 0.1$,垂直虚线指示本文基准回归中DDD模型的估计系数。

表6 股指期货机构持股的检验结果

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	CS	Amivest	HFV	CS	Amivest	HFV
	股指期货敏感机构			股指期货非敏感机构		
$IO * Post * Treated$	0.142 *** (3.46)	-0.0987 * (-1.86)	0.0104 *** (2.66)	0.0433 (1.05)	-0.0609 (-1.15)	0.00460 (1.20)
$Post * Treated$	0.0758 *** (3.80)	-0.194 *** (-7.86)	0.0105 *** (6.57)	0.100 *** (4.95)	-0.194 *** (-7.79)	0.0116 *** (7.10)
$IO * Post$	-0.0440 (-1.33)	0.0673 * (1.67)	-0.00633 * (-1.83)	-0.0104 (-0.31)	-0.0558 (-1.33)	-0.00109 (-0.33)
RV		0.145 *** (28.96)	0.0498 *** (74.48)		0.145 *** (28.90)	0.0498 *** (74.13)
$\log_Fsize$		0.925 *** (13.51)	0.0416 *** (6.59)		0.933 *** (13.65)	0.0404 *** (6.33)
$Invp$		-8.119 *** (-13.39)	-0.0746 (-1.55)		-7.952 *** (-13.25)	-0.0951 ** (-2.01)
$Dretwd$		0.924 *** (4.84)	0.112 *** (5.72)		0.933 *** (4.89)	0.112 *** (5.68)
ΔGDP	-0.184 *** (-3.10)			-0.216 *** (-3.64)		
常数项	4.287 *** (9.62)	-6.178 *** (-5.21)	-0.616 *** (-5.82)	4.523 *** (10.15)	-6.324 *** (-5.35)	-0.595 *** (-5.56)
样本量	5,959	25,077	25,167	5,959	25,077	25,167
R^2	0.961	0.635	0.877	0.961	0.636	0.876
个体固定效应	Y	Y	Y	Y	Y	Y
时间固定效应	Y	Y	Y	Y	Y	Y

注：①***、**、*分别表示系数在1%、5%和10%的显著性水平上显著；②括号内为t统计量值，标准误经过Robust调整；③回归方程中部分交互项被时间固定效应和个体固定效应吸收，故本文在表中没有汇报这些交互项。余同。

(二) 异质性分析——股权质押

2015年我国上市公司大股东质押比例快速提升（见图4）。现有文献认为，当股价触及平仓线时，股权质押会使股票现货面临股价崩盘风险和控制权转移风险。欧阳才越等基于我国公司新债发行数据，研究股权质押对新债券发行利差的关系，结果表明，股权质押显著提升了新的公司债

券发行利差。同时，该研究认为，股权质押引发的控制权变更风险是导致公司债券利差提升的主要原因。储溢泉和倪建文认为，控股股东的信用风险会通过股权链条进一步传导到上市公司，即大股东股权质押提高了上市公司的信用风险，进而影响上市公司的债券利差。

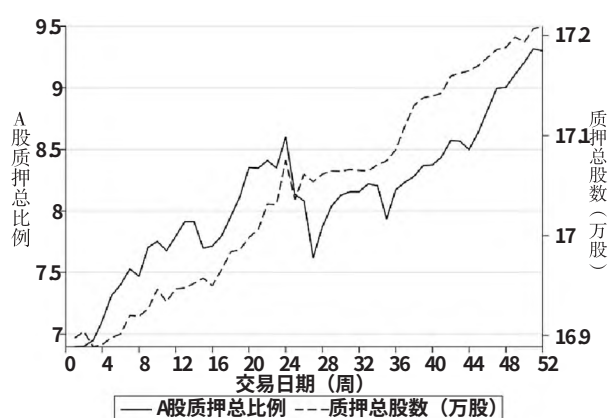


图 4 2015 年我国 A 股质押总比例与质押总股数^①

限于股权质押的条款设计，上市公司控股股东进行股权质押将使其面临巨大的信用风险。上文已证明期指交易限制导致股票市场的流动性、波动性均受到影响。而当股票市场波动性提升时，股价达到质押平仓线的概率更大，控股股东如不能及时补足资本金，股票将面临强制出售的风险。李常青等认为，当股价触及平仓线时，若股东没有及时追加保证金或股份，引发金融机构强制平仓，大量卖出将对股价产生巨大冲击，并引发投资者恐慌。且期货交易限制导致流动性降低，大笔订单对市场的价格冲击更大，故股权质押的信用风险将进一步传递到债券市场，导致债券风险溢价提升。此外，余佩琨等认为，我国资本市场中机构投资者利用其信息优势，在利好消息发布前增加持股仓位，而在利空消息发布前减少仓位。笔者认为，机构投资者足够“聪明”，且能够根据市场环境和特有信息适时调整持股仓位，若机构投资者在股指期货交易限制后的退出市场过程中，对个股的退出存在选择行为，那我们预期，股权质押比例更高的企业，机构退出的概率更高。综上所述，股指期货交易限制对上市公司债券利差因股权质押比例的不同存在异质性，控股股东股权质押比例更高的公司，债券利差将有更大的变化。

为验证股指期货交易限制是否对上市公司债券利差因股权质押比例的不同存在的异质性，本文构造了如下模型（10）：

$$Y_{i,t} = \alpha_0 + \alpha_1 Treated + \alpha_2 Post_t + \alpha_3 Treated_i \times Post_t + PID_DUM_i(\beta_0 + \beta_1 Treated_i + \beta_2 Post_t + \beta_3 Treated_i \times Post_t) + X_{i,t} + \lambda_i + \nu_t + \zeta_{i,t} \quad (10)$$

其中， PID_DUM 为上市公司股权质押比例，若股权质押比例为样本的 75 百分位点以上时为 1，否则为 0，因变量为公司债券的信用利差，其他变量定义与上文相同。表 7 汇报回归结果。我们发现，当股权质押比例更高时， $PID_DUM * Post_t * Treated_i$ 的系数显著为正，股指期货交易限制后，相比于股权质押比例低的公司，控股股东的股权质押将加剧现货市场风险传导至债券市场，导致公司债券风险溢价提升。我们的结论与储溢泉和倪建文的研究结论相符，即控股股东股权质押引发的风险通过现货市场传导至上市公司的机制。同时，本文的实证结果表明，股指期货交易限制对企业债券利差的影响存在明显的异质性，股权质押更高的企业，股指期货限制后债券利差的变化更大。

表 7 不同股权质押比例的异质性影响

变量名称	(1)
	CS
$PID_DUM * Treated * Post$	0.0966 *** (2.79)
$Treated * Post$	0.0807 *** (3.39)
$PID_DUM * Post$	0.0363 (1.39)
ΔGDP	-0.225 *** (-3.81)
常数项	4.577 *** (10.32)
样本量	5,976
R^2	0.961
个体固定效应	YES
时间固定效应	YES

注：①***、**、* 分别表示系数在 1%、5% 和 10% 的显著性水平上显著；②括号内为 t 统计量值，标准误经过 Robust 调整；③回归方程中部分交互项被时间固定效应和个体固定效应吸收，故本文在表中没有汇报这些交互项。

① 图 4 展示了 2015 年 A 股周度股权质押的总比例与质押总股数（万股）变化，其中实线为 A 股质押总比例（左 y 轴），虚线为质押总股数（右 y 轴），x 轴标识周数，本文对质押总股数进行对数化处理。

(三) 稳健性分析

1. 更换被解释变量

为进一步保证本文的实证结果足够稳健，参考已有文献做法，本文更换了债券利差的定义方式，具体来说，我们构造了 $mean_CS$ 变量，当某公司同时发行多只债券时，我们对该公司发行的多只债券的到期收益率取均值，即可得到 $mean_CS$ 。本文使用 $mean_CS$ 作为因变量，对模型（5）、模型（9）和模型（10）重新进行回归，表 8 汇报了

实证结果。其中，表 8 第（1）列和第（2）列为对模型（5）的回归结果，第（2）列在模型中加入了 ΔGDP 控制变量，第（3）列和第（4）列为对模型（9）加入机构持股比例的 DDD 模型回归结果，第（5）列为加入股权质押虚拟变量的 DDD 模型回归结果，第（6）列为股指期货放松限制对债券利差的影响结果，总体而言，系数的符号符合预期，且实证结果与正文汇报的实证结果差异性不大，这证明本文的实证结果是足够稳健的。

表 8 稳健性分析：更换被解释变量						
变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	$mean_CS$	$mean_CS$	$mean_CS$	$mean_CS$	$mean_CS$	$mean_CS$
$Treated * Post$	0.111 *** (5.93)	0.111 *** (5.90)	0.0608 *** (2.66)	0.105 *** (4.77)	0.0809 *** (3.23)	-0.753 *** (-3.03)
$IO * Treated * Post$			0.157 *** (3.67)	0.0257 (0.57)		
$IO * Post$			-0.0405 (-1.22)	-0.0108 (-0.31)		
$PID_DUM * Treated * Post$					0.104 *** (2.78)	
$PID_DUM * Post$					0.00269 (0.10)	
ΔGDP	NO	YES	YES	YES	YES	YES
常数项	2.920 *** (553.41)	3.046 *** (8.03)	4.948 *** (10.34)	5.150 *** (10.78)	4.838 *** (10.09)	3.967 *** (51.91)
样本量	5, 410	5, 410	5, 290	5, 290	5, 307	880
R^2	0.961	0.961	0.961	0.961	0.962	0.909
个体固定效应	Y	Y	Y	Y	Y	Y
时间固定效应	Y	Y	Y	Y	Y	Y

2. 倾向得分匹配

在本节中，我们进一步使用 PSM 的方法匹配实验组与控制组，以保证实验组与控制组可以充分比较。我们使用模型（6）中的控制变量 $RV_{i,t}$ 、 $\log(Fsize)_{i,t}$ 、 $Invp_{i,t}$ 和 $Return_{i,t}$ 作为 PSM 的匹配变量，执行 1:1 近邻匹配。PSM 匹配后，我们重新对模型（6）进行回归，表 9 汇报了倾向性得分匹配的回归结果，其中第（1）列、第（2）列为全样本股票的流动性与波动性的回归结果，第（3）列、第（4）列为发债企业的股票流动性与波动性的回归结果。基于 PSM - DID 方

法，我们在对全样本流动性与波动性的估计系数为 -0.204 和 0.0282，对发债企业样本估计系数为 -0.169、0.0131；基于 Min (distance) 方法，我们在对全样本流动性与波动性的估计系数为 -0.217 和 0.0130，对发债企业样本估计系数为 -0.214、0.00999，除对全样本的波动性估计系数存在较小差异外，其他系数符号均相同，且数值并无巨大差异。总体来看，本文结论支持股指期货交易限制导致企业的流动性与波动性下降，并进一步导致债券的利差变化的机制。

表 9 稳健性分析：倾向性得分匹配

变量名称	(1)	(2)	(3)	(4)
	全样本		发债企业样本	
	<i>Amivest</i>	<i>HFV</i>	<i>Amivest</i>	<i>HFV</i>
<i>Post * Treated</i>	-0.204 *** (-9.95)	0.0282 *** (11.57)	-0.169 *** (-3.08)	0.0131 ** (2.59)
<i>RV</i>	0.155 *** (43.03)	0.0476 *** (64.36)	0.146 *** (10.28)	0.0526 *** (35.94)
<i>log_Fsize</i>	1.076 *** (14.02)	0.0821 *** (8.15)	1.205 *** (3.31)	0.0143 (0.48)
<i>Invp</i>	-7.318 *** (-10.83)	-0.326 *** (-4.40)	-4.804 ** (-2.31)	-0.252 * (-1.77)
<i>Dretwd</i>	-0.581 *** (-4.22)	0.302 *** (11.65)	1.575 *** (3.26)	0.133 *** (3.34)
常数项	-8.603 *** (-6.89)	-1.176 *** (-7.26)	-10.84 * (-1.73)	-0.150 (-0.29)
样本量	79, 374	79, 884	6, 751	6, 809
R^2	0.652	0.731	0.701	0.868
个体固定效应	Y	Y	Y	Y
时间固定效应	Y	Y	Y	Y

(四) 竞争性假说与股指期货放松管制的检验

1. 竞争性假说——债券流动性风险溢价

流动性溢价是债券风险溢价的核心内容，Collin-Dufresne 和 Goldstein、Huang 和 Huang 的研究认为，公司债券与国债的利差并不能完全使用与公司信用相关的变量解释，即“信用利差之谜”。Delianedis 和 Geske、Longstaff 等研究进一步说明，流动性不足是债券利差的一个组成部分。Lo Mamaysky 和 Wang 认为，债券市场的流动性不足导致投资者无法及时调整投资组合并对冲风险，且流动性不足对投资者交易频率存在抑制性，故投资者在交易债券前就会对流动性较差的债券要求更高的回报率，即债券的流动性风险溢价。Chen 等延续 Longstaff 的思路，检验债券市场的流动性是否能解释债券利差的变动，通过使用有限因变量模型，Chen 等发现仅依靠流动性就可解释投资级债券利差 7% 的截面变化，对投机级债券的解释能力更是高达 22%。Amihud 和 Mendelson

研究认为，流动性冲击会通过影响资产的预期回报进而影响资产价格，与证券市场不同，我国债券市场成交量低，流动性差，Chen 和 Jiang 认为，虽然近些年我国债券市场流动性在持续改善，但仍处于较低水准。

所以一种具有现实意义的竞争性假说是股票现货市场的流动性降低是否会与债券市场呈现同步性，即现货流动性降低的同时协同债券市场流动性降低（如金融危机期间美国的股市债市流动性紧张），提高公司债券的流动性风险溢价，进而导致公司债券利差提升。而已有文献认为，危机爆发后，强烈的恐慌情绪使股债关系呈现“跷跷板”效应（flight-to-liquidity），即资金从现货市场转入国债市场。如图 5 所示，我们也发现股指期货限制交易后，伴随着股指期货成交金额的大幅降低，国债期货成交金额有大幅提升。本文认为，市场中的所有债券受到跷跷板效应的冲击相同，本文所有的回归均控制了时间固定效应，所得到的回归系数为控制“跷跷板”效应后股指

期货交易限制对债券利差的净影响，实证结果依然可靠。

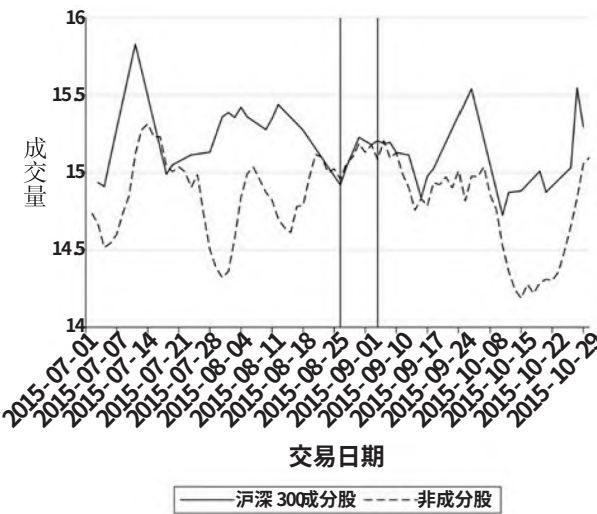


图 5 成分股与非成分股债券成交数量

上文分析的一个关键点即债券的流动性，若没有观察到债券流动性出现明显的变化，则我们就可以更加确定地拒绝该竞争性假说。为验证股指期货交易限制是否通过影响债券市场流动性变化而导致公司债券风险溢价的变化，我们使用债券成交量作为债券流动性的代理变量，图 5 绘制了沪深 300 成分股公司债券与非指数成分股债券的成交量变化，该数据区间与本文基准回归区间相同（2015 年 7 月 1 日—2015 年 10 月 29 日）。从中我们发现债券的流动性并没有出现显著的上升或下降的趋势，指数和非指数成分公司债的成

交易在合理区间内震荡，且成分股公司债券与非成分股公司债券的交易量没有呈现出明显的协同关系，这证明本文的结果并非由流动性溢价驱动，从而证实了本文的基本逻辑，即股指期货交易限制对公司债券利差的负外部性证据。

为进一步考察债券流动性是否是债券利差上升的驱动因素，本文构建如下回归模型：

$$Trdvol_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 Post_t \times Treated_i + \Delta GDP_i + \gamma_i + \theta_i + \varepsilon_{i,t} \tag{11}$$

其中， $Trdvol_{i,t}$ 为债券 i 在 t 日的交易数量， $Post_t$ 为时间虚拟变量，若交易时间为 2015 年 8 月 26 日之前为 0，2015 年 8 月 26 日之后为 1； $Treated_i$ 为债券对应的股票是否为指数成分股的虚拟变量，若发债公司为指数成分股则等于 1，非指数成分股则为 0。 ΔGDP_i 为发债企业所在省份的上一季度 GDP 的同比增长率； γ_i 和 θ_i 为时间固定效应和个体固定效应， θ_i 吸收了债券发行规模、债券评级、债券票面利率等债券个体特征，同时还吸收了 DID 模型中 $Treated_i$ 项， γ_i 吸收不随时间变动的变量，同时也吸收了 $Post_t$ 项。 β_1 为我们关心的变量，若上文债券利差的驱动因素是债券的流动性风险溢价提升，那么本文预期 β_1 应显著为负值。

表 10 汇报了本文对模型（11）的回归结果，其中，第（1）列为不控制 ΔGDP 的回归结果，第（2）列为加入控制变量 ΔGDP_i 的回归结果。实证结果表明 $Post_t \times Treated_i$ 为正且不显著，故本文的实证结论并不支持债券流动性风险溢价提升的假说。

表 10 股指期货交易限制对债券交易数量影响的检验结果

变量名称	(1)	(2)
	<i>Trdvol</i>	<i>Trdvol</i>
<i>Post * Treated</i>	0.169 (1.17)	0.164 (1.14)
ΔGDP	NO	YES
常数项	9.136 *** (233.29)	15.14 *** (6.25)
样本量	6,079	6,079
R^2	0.247	0.248
个体固定效应	YES	YES
时间固定效应	YES	YES

表 11

股指期货历次交易限制政策指标变化

调整时间	保证金			平今仓手续费	过度交易标准 (单位: 手)
	沪深 300	上证 50	中证 500		
2015/09/07	40%	40%	40%	2.3‰	10
2017/02/16	20%	20%	30%	0.92‰	20
2017/09/15	15%	15%	30%	0.69‰	20
2018/12/03	10%	10%	15%	0.46‰	50
2019/04/19	10%	10%	12%	0.345‰	500

数据来源: 中国金融期货交易所^①。

2. 股指期货放松对债券利差的影响

在本节中, 本文试图考察股指期货交易限制的放松是否会对债券利差产生相反的影响, 即股指期货交易限制的放松导致指数公司债券风险溢价降低, 债券利差降低。

2015 年 9 月 7 日后, 中金所多次颁布股指期货逐步放松限制的政策 (见表 11), 总体而言, 上证 50 和沪深 300 的放松管制呈现极强的同步性, 中证 500 的放松管制进程略滞后。

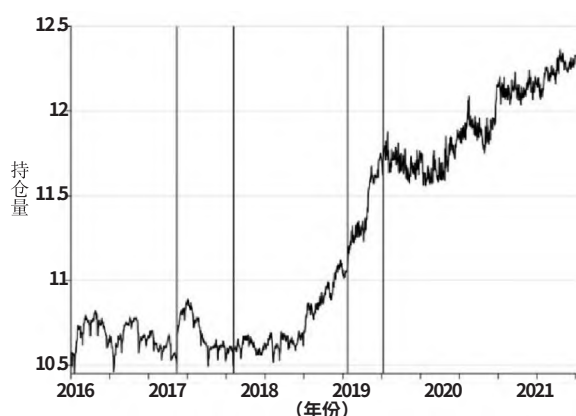


图 6 股指期货放松管制与期货持仓量走势^②

图 6 展示了自 2016 年 1 月 1 日后股指期货

日度持仓量的走势, 从中我们可以发现, 各次股指期货放松管制对期货持仓量的冲击存在明显的不同, 第一次期货放松管制使期货持仓量短期上升, 但随后又回落到放松管制前的水平, 第二次期货放松管制小幅提升了期货的持仓量, 第三次放松管制使期货持仓量大幅提升, 第四次放松管制对持仓量的影响不大。综上, 在同时考虑股指期货放松政策对期货交易各指标的变化幅度和股指期货持仓量的变化, 本文认为第三次股指期货放松政策对期货市场的冲击最大。

我们对模型 (5) 重新进行回归, 由于沪深 300 指数成分股每年会根据市值和流动性等指标进行两次调整, 故重新获取了债券交易数据与指数成分股进行匹配, 具体流程略。表 12 汇总了实证结果, 股指期货放松交易后, 指数成分股的债券利差显著降低, 这与上文股指期货交易限制对指数成分股债券利差影响方向相反, 即股指期货交易限制提升了指数成分股公司的风险溢价, 提高了企业的债券利差, 而股指期货放松管制降低了指数成分股公司的风险溢价, 企业债券利差显著下降。

① 中金所 2017 年 2 月 16 日公告《关于调整沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货交易保证金的通知》《关于调整股指期货手续费标准的通知》; 中金所 2017 年 9 月 15 日公告《关于调整沪深 300、上证 50 股指期货交易保证金的通知》《关于调整股指期货手续费标准的通知》; 中金所 2018 年 12 月 2 日公告《关于调整沪深 300、上证 50、中证 500 股指期货交易保证金的通知》《关于调整股指期货手续费标准的通知》; 中金所 2019 年 4 月 19 日公告《关于调整股指期货手续费标准的通知》《关于调整中证 500 股指期货交易保证金的通知》。

② 图 6 展示了中金所对股指期货放松管制后期货持仓量的走势图, 其中我们对股指期货持仓量进行对数化处理, x 轴 0 刻度表示 2016 年 1 月 1 日, 图中的四条竖线分别表示 2017 年 2 月 16 日、2017 年 9 月 15 日、2018 年 12 月 3 日和 2019 年 4 月 19 日, 即股指期货四次放松管制的时间刻度。数据来源于 RESSET 数据库。

表 12 股指期货放松对债券利差的影响

变量名称	CS
<i>Post * Treated</i>	-0.750 *** (-3.11)
ΔGDP	YES
常数项	3.904 *** (50.58)
样本量	1,002
R^2	0.913
个体固定效应	Y
时间固定效应	Y

六、结论

本文使用双重差分模型研究股指期货交易限制政策对股票现货市场和公司债券市场的影响。结果表明，股指期货交易限制政策导致股票现货市场流动性下降，波动性上升，并进一步导致指数成分股公司债券利差提升。同时，我们发现期货敏感机构的持股比例更高时，股票市场和债券市场呈现出更大的波动，这进一步说明本文的机制，即期货—现货交易者退出市场并抛售股票，从而影响股票市场的流动性、波动性以及债券市场的指数公司债券利差。本文还对期货非敏感机构持股比例进行稳健性检验，实证结果仍然支持我们的结论，即期货敏感机构是股票、债券市场变化的主要动因，而股指期货非敏感机构无法解释现货市场流动性、波动性以及指数成分股债券利差的变化。本文进一步研究了股指期货交易限制对公司债券利差影响的异质性，发现股权质押更多的公司，其债券受到的影响更大。股指期货放松管制为本文提供了一个与期货交易限制相反的准自然实验，发现股指期货放松管制降低了指数成分股公司债券的信用利差。本文结论在更换政策实施过程中的时间点、更换被解释变量、PSM 倾向得分匹配、平行趋势检验、随机分配处理组和控制组等一系列检验下依然稳健。

本文有以下三点政策含义：首先，在防范系统性金融风险的同时，监管者与政策制定者也要合理评估政策的后果，不论是在衍生品市场增加

品种还是在极端市场下针对部分衍生品做出相应的限制，都应建立在合理评估政策效果和政策后果的基础上。其次，我们也应认识到投资者及投资结构的逐步转变，切实维护好衍生品工具的正常运行是适应投资者结构性转变的重要支撑。我国个人投资者投资模式呈现出从线下到线上、从小散到机构、从股票到基金的特点。股指期货是基金等机构对冲风险的重要衍生品工具，保障股指期货等衍生品的正常交易，是维护资本市场健康发展的重要一环。最后，我国资本市场不仅要保障衍生品市场的健康发展，还要进一步加强审慎监管，要充分认识到“金融安全是国家安全的重要组成部分”这一基本前提，一方面，应合理看待衍生品市场，不要谈空色变；另一方面，也应对市场加强监管，促进衍生品市场合法依规运行，为我国金融安全保驾护航。

参考文献

[1] HAN Q, LIANG J F. Index futures trading restrictions and spot market quality: Evidence from the recent Chinese stock market crash [J]. Journal of Futures Markets, 2017, 37 (4): 411 -428.

[2] MIAO H, RAMCHANDER S, WANG T Y, et al. Role of index futures on China's stock markets: Evidence from price discovery and volatility spillover [J]. Pacific - Basin Finance Journal, 2017, 44 (sep.): 13 -26.

[3] ERICSSON J, JACOBS K, OVIEDO R. The determinants of credit default swap premia [J]. Journal of financial and quantitative analysis, 2009, 44 (1): 109 -132.

[4] CAMPBELL J Y, TAKSLER G B. Equity volatility and corporate bond yields [J]. The Journal of finance, 2003, 58 (6): 2321 -2349.

[5] 许红伟, 吴冲锋. 沪深 300 股指期货推出改善了我国股票市场质量吗——基于联立方程模型的实证研究 [J]. 南开管理评论, 2012, 15 (4): 101 -110.

[6] EDWARDS F R. Does futures trading increase stock market volatility? [J]. Financial Analysts Journal, 1988, 44 (1): 63 -69.

[7] STOLL H R, WHALEY R E. The dynamics of stock index and stock index futures returns [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1990, 25 (4): 441 -468.

[8] ANTONIOU A, HOLMES P. Futures trading, information and spot price volatility: evidence for the FTSE -100 stock index futures contract using GARCH [J]. Journal of Bank-

- ing & Finance, 1995, 19 (1): 117 - 129.
- [9] 酃金梁, 雷曜, 李树憬. 市场深度、流动性和波动率——沪深 300 股票指数期货启动对现货市场的影响 [J]. 金融研究, 2012 (6): 124 - 138.
- [10] LIU J Y, ZHONG R. Equity index futures trading and stock price crash risk: Evidence from Chinese markets [J]. The Journal of Futures Markets, 2018, 38 (11): 1313 - 1333.
- [11] STIVERS C, SUN L. Stock market uncertainty and the relation between stock and bond returns [J]. FRB Atlanta Working Paper 2002 - 3.
- [12] XIE S, MO T. Index futures trading and stock market volatility in China: a difference - in - difference approach [J]. Journal of Futures Markets, 2014, 34 (3): 282 - 297.
- [13] AMIHUD Y, MENDELSON H, LAUTERBACH B. Market microstructure and securities values: Evidence from the Tel Aviv Stock Exchange [J]. Journal of Financial Economics, 1997, 45 (3): 365 - 390.
- [14] BOEHMER E, CHAVA S, TOOKES H E. Related securities and equity market quality: The case of CDS [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2015, 50 (3): 509 - 541.
- [15] 王永钦, 吴嫻. 中国创新型货币政策如何发挥作用: 抵押品渠道 [J]. 经济研究, 2019, 54 (12): 86 - 101.
- [16] 黄瑜琴, 王朝阳, 崔相勋. 管控股指期货的救市政策有效吗? ——基于现货市场波动率的视角 [J]. 国际金融研究, 2018 (9): 87 - 96.
- [17] CAI X Q, LU Y, WU M Q, et al. Does environmental regulation drive away inbound foreign direct investment? Evidence from a quasi - natural experiment in China [J]. Journal of Development Economics, 2016 (123): 73 - 85.
- [18] 任胜钢, 郑晶晶, 刘东华, 等. 排污权交易机制是否提高了企业全要素生产率——来自中国上市公司的证据 [J]. 中国工业经济, 2019 (5): 5 - 23.
- [19] 曾华盛, 谭砚文. 自由贸易区建立的农产品贸易及福利效应: 理论与来自中国的证据 [J]. 中国农村经济, 2021 (2): 122 - 144.
- [20] LI O Z, LIU H, NI C K, et al. Individual investors' dividend taxes and corporate payout policies [J]. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 2017, 52 (3): 963 - 990.
- [21] 谢德仁, 郑登津, 崔宸瑜. 控股股东股权质押是潜在的“地雷”吗? ——基于股价崩盘风险视角的研究 [J]. 管理世界, 2016 (5): 128 - 140, 188.
- [22] 欧阳才越, 谢妍, 熊家财. 控股股东股权质押与新发行公司债券定价 [J]. 山西财经大学学报, 2018, 40 (1): 26 - 38.
- [23] 储溢泉, 倪建文. 控股股东股权质押提高了上市公司信用风险吗? [J]. 证券市场导报, 2020 (11): 40 - 48.
- [24] 李常青, 李宇坤, 李茂良. 控股股东股权质押与企业创新投入 [J]. 金融研究, 2018 (7): 143 - 157.
- [25] 余佩琨, 李志文, 王玉涛. 机构投资者能跑赢个人投资者吗? [J]. 金融研究, 2009 (8): 147 - 157.
- [26] COLLIN - DUFRESNE P, GOLDSTEIN R S. Do credit spreads reflect stationary leverage ratios? [J]. The Journal of Finance, 2001, 56 (5): 1929 - 1957.
- [27] HUANG J Z, HUANG M. How much of the corporate - treasury yield spread is due to credit risk? [J]. The Review of Asset Pricing Studies, 2012, 2 (2): 153 - 202.
- [28] DELIANEDIS G, GESKE R. The components of corporate credit spreads: Default, recovery, tax, jumps, liquidity, and market factors [J]. Social Science Electronic Publishing, 2001 (2304): 1 - 39.
- [29] LONGSTAFF F A, MITHAL S, NEIS E. Corporate yield spreads: Default risk or liquidity? New evidence from the credit default swap market [J]. The Journal of Finance, 2005, 60 (5): 2213 - 2253.
- [30] LO A W, MAMAYSKY H, WANG J. Asset prices and trading volume under fixed transactions costs [J]. Journal of Political Economy, 2004, 112 (5): 1054 - 1090.
- [31] CHEN L, LESMOND D A, WEI J. Corporate yield spreads and bond liquidity [J]. The Journal of Finance, 2007, 62 (1): 119 - 149.
- [32] AMIHUD Y, MENDELSON H. Asset pricing and the bid - ask spread [J]. Journal of Financial Economics, 1986, 17 (2): 223 - 249.
- [33] AMIHUD Y, MENDELSON H. Liquidity, maturity, and the yields on US Treasury securities [J]. The Journal of Finance, 1991, 46 (4): 1411 - 1425.
- [34] CHEN Y, JIANG L. Liquidity risk and corporate bond yield spread: Evidence from China [J]. International Review of Finance, 2021, 21 (4): 1117 - 1151.

Research on the Effect of Stock Index Futures Constraint on Bonds' Credit Spread

KANG Shulong LUO Wenbo

Abstract: Regulatory authorities in various countries generally introduce stock index futures trading restrictions during periods of huge stock fluctuations. However, whether the trading restrictions on derivatives in the stock market will affect the stock market and bond market, and thus affect the financing cost of enterprises, this issue remains to be studied. This paper takes the 2015 CFFEX restrictions on stock index futures trading as a quasi-natural experiment to study the impact of stock index futures trading restrictions on the stock spot market and corporate bond market. We found that the stock index futures trading restrictions increased the volatility of the spot market, reduced the liquidity of the spot market, and further increased the credit spread in the corporate bond market. Further research finds that the liquidity and volatility changes in the spot market caused by stock index futures trading restrictions are the main channels that affect corporate bond spreads, while the withdrawal of futures-spot traders from the market is the basic motivation for the changes in spot market liquidity and volatility. The research conclusions of this paper start from the market microstructure, provide useful inspiration for the consequences of financial derivatives trading restrictions, and provide theoretical support for further understanding the synergistic relationship between the derivatives market, the spot market and the corporate bond market.

Key words: Stock Index Futures; Trading Limit; Stock Market; Bond Spread; Differences-in-Differences Method